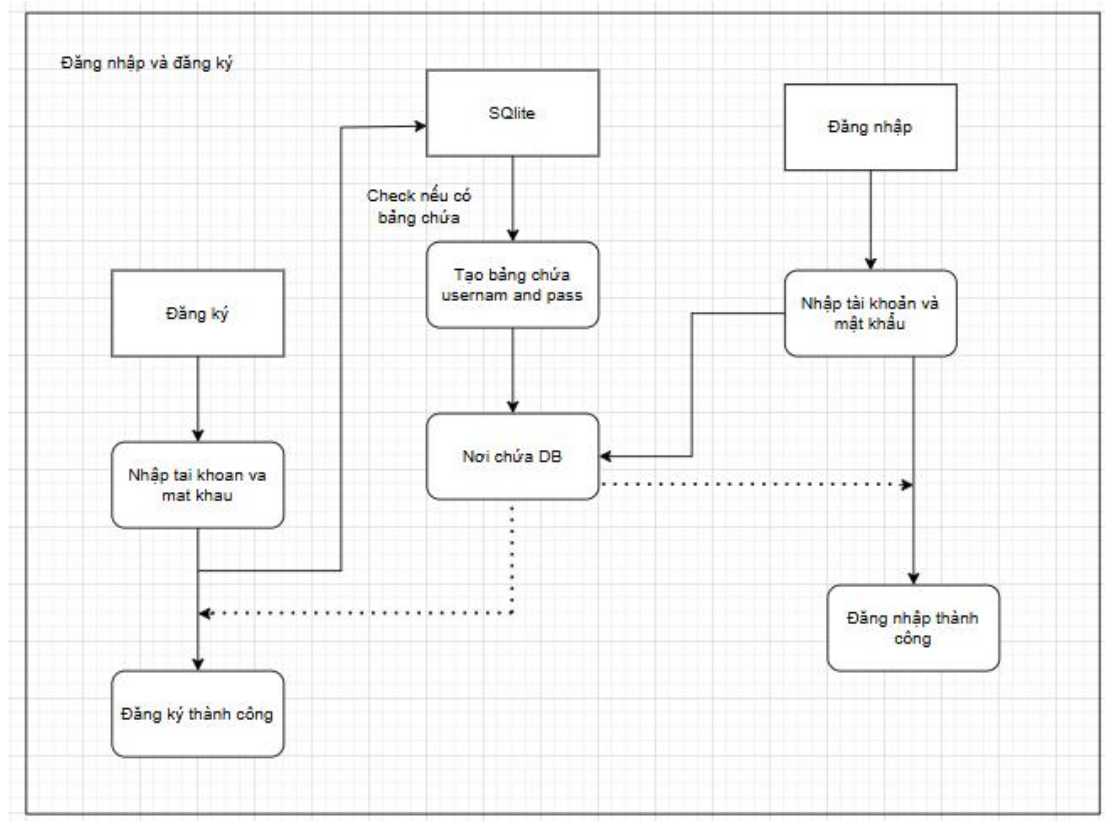


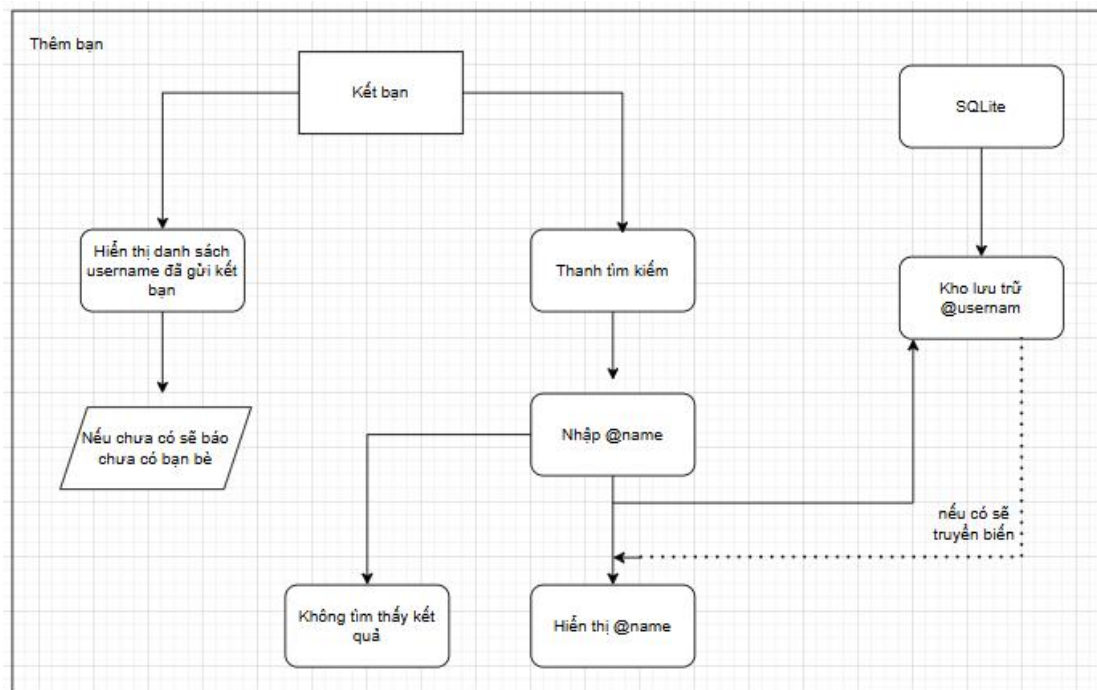
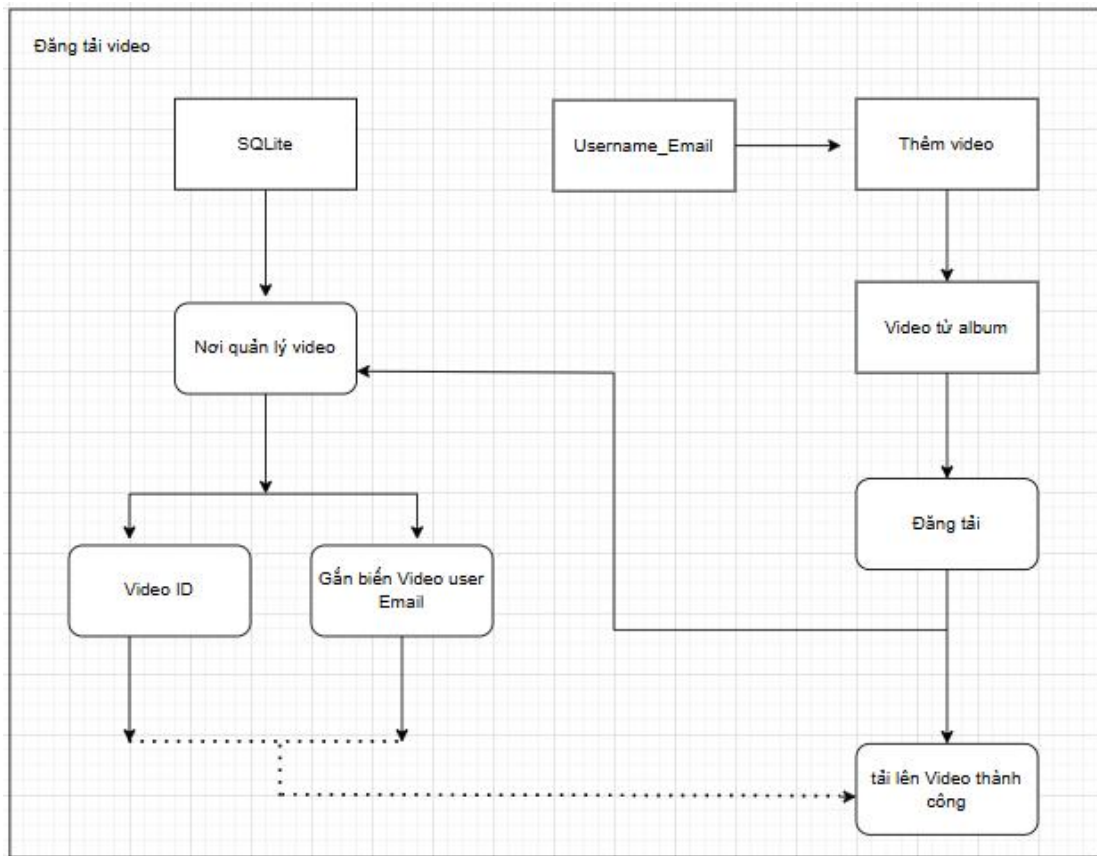
2.1. Bảng users (Người dùng)

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INTEGER (PK)	Gắn id cho tài khoản được tạo
email	TEXT (Unique)	Tên tài khoản/Email đăng nhập
password	TEXT	Mật khẩu người dùng
name	TEXT	Tên hiển thị
dob	TEXT	Ngày tháng năm sinh
bio	TEXT	Tiểu sử cá nhân

2.2. Bảng videos (Video)

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INTEGER (PK)	Gắn id cho video đăng lên
path	TEXT	Đường dẫn tệp video trong bộ nhớ
user_email	TEXT (FK)	Email của người đăng video
likes	INTEGER	Tổng số lượt thích (mặc định 0)





Bước	Thành phần sơ đồ	Logic xử lý / Câu lệnh SQL	Kết quả đầu ra
1	Kết bạn	SELECT * FROM friend_requests WHERE sender_email = ?	Danh sách yêu cầu đã gửi
2	Kiểm tra danh sách	Nếu danh sách Empty	Thông báo: "Chưa có bạn bè"
3	Thanh tìm kiếm	Nhận đầu vào từ Widget TextField	Chờ người dùng nhập @name
4	Nhập @name	Cắt bỏ ký tự @, lấy chuỗi query	Tham số để truy vấn DB
5	Kho lưu trữ @username	SELECT * FROM users WHERE email LIKE '%query%'	Kiểm tra sự tồn tại của User
6	Nếu có sẽ truyền biến	Gán dữ liệu User tìm thấy vào một biến Map hoặc Object	Dữ liệu sẵn sàng hiển thị
7	Hiển thị @name	Cập nhật State để render danh sách trên màn hình	Hiển thị Item kèm nút "Kết bạn"
8	Không tìm thấy	Nếu kết quả trả về từ DB là rỗng	Thông báo: "Không tìm thấy kết quả"

3. CHI TIẾT CÁC API LOGIC

3.1. Nhóm Quản lý Người dùng (User Management)

1. Đăng ký tài khoản (Register)

Hàm thực thi: registerUser(email, password)

Mô tả: Tạo một bản ghi mới trong bảng users.

Tham số: email, password.

2. Đăng nhập (Login)

Hàm thực thi: loginUser(email, password)

Mô tả: Kiểm tra thông tin đăng nhập từ cơ sở dữ liệu.

Trả về: Đối tượng Map chứa thông tin User hoặc null.

3. Lấy thông tin hồ sơ (Get User Profile)

Hàm thực thi: getUserInfo(email)

Mô tả: Lấy dữ liệu chi tiết của một người dùng bao gồm name, bio, dob.

4. Cập nhật hồ sơ (Update Profile)

Hàm thực thi: updateUserProfile(email, name, dob, bio)

Mô tả: Thay đổi thông tin cá nhân hiện có.

3.2. Nhóm Tìm kiếm & Bạn bè (Search & Social)

1. Tìm kiếm người dùng (Search Users)

Hàm thực thi: searchUsers(query)

Cơ chế: Sử dụng toán tử LIKE để tìm kiếm gần đúng theo @username (email) hoặc tên hiển thị.

Xử lý Logic: Cắt bỏ ký tự @ nếu có trước khi truy vấn SQL.

2. Xem hồ sơ người lạ (View Public Profile)

Hàm thực thi: getVideosByEmail(email) kết hợp getTotalLikes(email).

Mô tả: Truy xuất tất cả video công khai và tổng lượt tim của một người dùng bất kỳ.

3.3. Nhóm Video & Tương tác (Video & Interaction)

1. Đăng tải video (Upload Video)

Hàm thực thi: insertVideo(path, userEmail)

Mô tả: Lưu đường dẫn video và gán quyền sở hữu cho người dùng.

2. Thích/Bỏ thích Video (Toggle Like)

Hàm thực thi: toggleLike(videoId, userEmail)

Cơ chế: * Nếu chưa thích: Chèn bản ghi vào bảng video_likes và likes + 1 ở bảng videos.

Nếu đã thích: Xóa bản ghi và likes - 1.

3. Bình luận (Comment)

Hàm thực thi: insertComment(videoId, userEmail, content)

Mô tả: Lưu bình luận kèm dấu thời gian (CURRENT_TIMESTAMP).

4. QUY TRÌNH LƯỒNG DỮ LIỆU (DATA FLOW)

Luồng Tìm kiếm: Người dùng nhập từ khóa -> Gọi searchUsers() -> Hiển thị kết quả lên KetBanScreen -> Nhấn chọn -> Chuyển hướng sang HoSoNguoiDungScreen.

Luồng Xem Hồ Sơ: Màn hình HoSoNguoiDungScreen nhận dữ liệu User -> Gọi getVideosByEmail() để tải lưới Video -> Vô hiệu hóa các tính năng chỉnh sửa (Chỉ xem).

1. API Quản lý Lượt thích (Like API)

API này xử lý logic khi người dùng nhấn "tim" vào một video. Hệ thống cần kiểm tra trạng thái trước đó để quyết định là "Thêm thích" hay "Bỏ thích".

Đặc điểm	Mô tả chi tiết
Tên logic	toggleLike(videoId, userEmail)
Mô tả	Thay đổi trạng thái thích của người dùng đối với một video cụ thể.
Tham số đầu vào	videoId (ID của video), userEmail (Email người thực hiện)
Luồng xử lý	- Kiểm tra trong bảng video_likes xem đã tồn tại bản ghi chưa. Nếu chưa có: Thêm bản ghi mới vào video_likes và cộng 1 vào cột likes ở bảng videos. Nếu đã có: Xóa bản ghi đó và trừ 1 ở cột likes của bảng videos.
Kết quả trả về	Số lượng lượt thích mới nhất sau khi cập nhật.

2. API Chia sẻ Video (Share API)

Vì đây là ứng dụng Local SQLite, việc "Chia sẻ" sẽ tập trung vào việc tạo ra một liên kết định danh hoặc gửi ID video sang các nền tảng khác.

Đặc điểm	Mô tả chi tiết
Tên logic	shareVideo(videoId)
Mô tả	Khởi tạo hành động chia sẻ và ghi nhận lượt chia sẻ (nếu cần quản lý).
Tham số đầu vào	videoId, platform (Facebook, Zalo, Copy Link...)

Đặc điểm	Mô tả chi tiết
Luồng xử lý	1. Truy xuất thông tin video (đường dẫn, tên người đăng) dựa trên videoId. 2. Tạo một chuỗi văn bản hoặc link giả lập (ví dụ: myapp://video/123). 3. Sử dụng Plugin Share của Flutter để mở hộp thoại chia sẻ hệ thống.
Kết quả trả về	Trạng thái chia sẻ thành công/thất bại.

3. API Thống kê (Statistics API)

API này cực kỳ quan trọng để hiển thị các con số trên trang cá nhân (TaiKhoanScreen) và trang hồ sơ người lạ (HoSoNguoiDungScreen).

A. Thống kê tổng số lượt thích (Total Likes Count)

Mục đích: Tính tổng số lượt tim mà tất cả các video của một người dùng nhận được.

Câu lệnh SQL: SELECT SUM(likes) FROM videos WHERE user_email = ?

Đầu ra: Một con số (Ví dụ: 1500 lượt thích).

B. Thống kê số lượng Video (Video Count)

Mục đích: Đếm xem người dùng đã đăng bao nhiêu video.

Câu lệnh SQL: SELECT COUNT(id) FROM videos WHERE user_email = ?

Đầu ra: Tổng số video hiện có của người dùng đó.

C. Thống kê quan hệ bạn bè (Friends Count)

Mục đích: Đếm số lượng bạn bè và lời mời kết bạn.

Câu lệnh SQL: SELECT COUNT(*) FROM friend_requests WHERE status = 'accepted' AND (sender_email = ? OR receiver_email = ?)

1. API Tương tác Lượt thích (Like/Unlike Video)

API này xử lý hành động khi người dùng nhấn vào biểu tượng trái tim trên một video.

Input (Đầu vào):

videoId: ID định danh của video (Kiểu số nguyên).

userEmail: Email của người dùng đang thực hiện hành động like (Kiểu chuỗi).

Output (Đầu ra):

status: Trạng thái thành công (true/false).

newLikeCount: Số lượng lượt thích mới nhất sau khi cập nhật để hiển thị lên màn hình.

Giải thích: Khi người dùng nhấn Like, hệ thống sẽ thực hiện truy vấn "Upsert" (Update hoặc Insert). Đầu tiên, nó kiểm tra trong bảng trung gian video_likes. Nếu cặp giá trị (videoId, userEmail) chưa tồn tại, hệ thống sẽ thêm vào (Like). Nếu đã tồn tại, hệ thống sẽ xóa bản ghi đó đi (Unlike). Sau đó, tổng số lượt thích trong bảng videos sẽ được cộng hoặc trừ tương ứng để đồng bộ dữ liệu.

2. API Chia sẻ Video (Share Video)

API này xử lý việc trích xuất dữ liệu để người dùng có thể gửi video sang các ứng dụng khác như Facebook, Zalo.

Input (Đầu vào):

videoId: ID của video cần chia sẻ.

Output (Đầu ra):

shareContent: Một đoạn văn bản chứa thông tin video và đường dẫn tệp (Ví dụ: "Xem video của @huy tại: /data/user/0/com.example.my_app/app_flutter/video1.mp4").

Giải thích: Hệ thống dựa vào videoId để truy vấn trong SQLite lấy ra đường dẫn tệp (path) và thông tin người đăng. Sau đó, nó sử dụng thư viện hệ thống của điện thoại (Share Sheet) để đóng gói đường dẫn này. Khi người dùng chọn một ứng dụng để gửi, tệp video hoặc liên kết sẽ được truyền đi dưới dạng dữ liệu luồng (stream data).

3. API Thống kê số lượng (Analytics & Statistics)

API này dùng để tổng hợp các con số hiển thị trên hồ sơ cá nhân.

Input (Đầu vào):

targetEmail: Email của tài khoản cần xem thống kê (có thể là mình hoặc người khác).

Output (Đầu ra):

totalVideos: Tổng số lượng video đã đăng (Ví dụ: 12).

totalLikes Received: Tổng số lượt tim nhận được từ tất cả video (Ví dụ: 450).

friendsCount: Tổng số người đã trở thành bạn bè (Ví dụ: 80).

Giải thích: Hệ thống thực hiện 3 lệnh truy vấn COUNT và SUM cùng lúc trong SQLite:

COUNT các dòng trong bảng videos có user_email khớp với đầu vào.

SUM cột likes trong bảng videos của người dùng đó.

COUNT các bản ghi trong bảng friends có trạng thái là 'accepted'. Kết quả được trả về dưới dạng một đối tượng (Object) duy nhất để ứng dụng Flutter có thể hiển thị toàn bộ chỉ số chỉ sau một lần tải dữ liệu.

4. API Tìm kiếm người dùng (Search User)

Input (Đầu vào):

keyword: Chuỗi văn bản người dùng nhập vào thanh tìm kiếm (Ví dụ: "huy" hoặc "@huy").

Output (Đầu ra):

userList: Danh sách các đối tượng người dùng (gồm: tên, email, ảnh đại diện) có thông tin khớp với từ khóa.

Giải thích: Hệ thống sẽ chuẩn hóa đầu vào bằng cách loại bỏ ký tự @. Sau đó, sử dụng câu lệnh SQL LIKE với toán tử %keyword% để tìm kiếm trong cả cột name và cột email. Kết quả sẽ trả về một danh sách các tài khoản gợi ý để người dùng có thể nhấn vào xem hồ sơ hoặc kết bạn.

1. BẢNG UNIT TEST – DATABASE

Test ID	Function	Mô tả	Input	Expected Output
UT_DB_01	insertVideo	Thêm video mới	path, email	trả về videoId > 0
UT_DB_02	getAllVideos	Lấy danh sách video	none	List không null
UT_DB_03	getAllVideos	Không có video	none	List rỗng
UT_DB_04	toggleLike	Like video	videoId, email	DB thêm record
UT_DB_05	toggleLike	Unlike video	videoId, email	DB xóa record
UT_DB_06	isVideoLiked	Check đã like	videoId, email	true/false đúng
UT_DB_07	getTotalLikes	Đếm tổng like	email	số >= 0
UT_DB_08	insertComment	Thêm comment	videoId, email, content	insert thành công
UT_DB_09	getComments	Lấy comment	videoId	List đúng dữ liệu
UT_DB_10	shareVideo	Chia sẻ video	sender, receiver, videoId	insert thành công

2. UNIT TEST – VIDEO PLAYER

Test ID	Function	Mô tả	Expected
UT_VP_01	initVideo	Init lần đầu	controller != null
UT_VP_02	_initVideo	Cache hoạt động	không tạo controller mới
UT_VP_03	didUpdateWidget	isActive = true	video play
UT_VP_04	didUpdateWidget	isActive = false	video pause
UT_VP_05	dispose	widget dispose	controller không bị crash
UT_VP_06	scroll	chuyển video	chỉ 1 video chạy
UT_VP_07	tap video	pause/play	toggle đúng
UT_VP_08	cache	load lại video	không loading lại

3. UNIT TEST – TIKTOK SCREEN

Test ID	Function	Mô tả	Expected
UT TT 01	loadVideos	load lần đầu	videos != empty
UT TT 02	loadVideos	refresh	không reset UI
UT TT 03	PageView	scroll	index thay đổi
UT TT 04	PageView	video active	chỉ current play
UT TT 05	upload	thêm video mới	insert đầu list
UT TT 06	navigation	sang profile	quay lại không reload
UT TT 07	empty state	không có video	hiển thị text

4. UNIT TEST – TÀI KHOẢN

Test ID	Function	Mô tả	Expected
UT ACC 01	loadUserData	load profile	dữ liệu đúng
UT ACC 02	tab switch	đổi tab	đúng list
UT ACC 03	edit profile	cập nhật	DB update
UT ACC 04	grid video	hiển thị video	đúng số lượng
UT ACC 05	likedVideos	hiển thị like	đúng
UT ACC 06	sharedVideos	hiển thị share	đúng
UT ACC 07	logout	clear session	về login

5 UNIT TEST – UPLOAD VIDEO

Test ID	Function	Mô tả	Expected
UT UP 01	pickVideo	chọn video	file != null
UT UP 02	uploadVideo	upload thành công	DB insert
UT UP 03	uploadVideo	trả dữ liệu	return video object
UT UP 04	uploadVideo	loading	hiển thị spinner
UT UP 05	upload fail	lỗi	hiển thị snackbar

6. UNIT TEST – VIDEO DETAIL

Test ID	Function	Mô tả	Expected
UT_VD_01	load data	load like	đúng
UT_VD_02	toggleLike	like	tăng count
UT_VD_03	toggleLike	unlike	giảm count
UT_VD_04	comment	thêm comment	DB insert
UT_VD_05	share	chia sẻ	DB insert
UT_VD_06	lifecycle	pause app	video pause
UT_VD_07	lifecycle	resume app	video play
UT_VD_08	back	quay lại	không reload

7 INTEGRATION TEST

Upload → Home

Step	Expected
Upload video	thành công
Quay lại Home	video xuất hiện ngay
Không load lại list	PASS

Flow 2: Like Video

Step	Expected
Like trong detail	tăng ngay
Quay lại Home	giữ trạng thái
Không reload	PASS

Flow 3: Profile sync

Step	Expected
Like video	profile tăng like
Upload video	profile có video
Không reload toàn bộ	PASS

Flow 4: Scroll video

Step	Expected
Scroll	không lag
Video cũ pause	PASS
Video mới play	PASS

8 EDGE CASE

Test ID	Case	Expected
EC_01	video path lỗi	không crash
EC_02	DB null	app không sập
EC_03	mất mạng (nếu có)	graceful
EC_04	scroll nhanh	không crash
EC_05	upload nhiều video	không lag